الواجب السادس -- التصحيح النموذجي
في الذكاء الاصطناعي

أسئلة متعددة الإختيارات (20 سؤالا -- 15 نقطة)

التعليمة: ضع علامة × في المربع المقابل للإجابة الصحيحة. لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة فقط.

السؤال 1: قال أستاذ: «نحن البشر نتواصل بطرق كثيرة: نكتب ونتكلم ونرسم ونشير». ما المصطلح الذي يطلقه الدرس على كل شكل من أشكال المعلومة هذه؟ (0,75 ن)

- ☒ أ) **النمط: وهو شكل المعلومة، مثل النص أو الصورة أو الصوت أو الفيديو.**
- ☐ ب) السياق: وهو المعلومات التي تساعد الأداة على فهم الوضعية.
- ☐ ج) الأمر: وهو النص الذي نكتبه للأداة لنطلب منها شيئًا محددًا.
- ☐ د) النموذج: وهو البرنامج الذي ينتج عن تدريب الآلة على البيانات.

التعليل: النمط هو شكل المعلومة: نص، أو صورة، أو صوت، أو فيديو.

السؤال 2: أي تعريف يعبّر بدقة عن «الذكاء الاصطناعي متعدد الأنماط»؟ (0,75 ن)

- ☒ أ) **أداة تفهم أكثر من نمط، وتستطيع أن تنتج أكثر من نمط.**
- ☐ ب) أداة تعمل على عدة أجهزة مثل الهاتف والحاسوب معًا.
- ☐ ج) أداة تفهم النص فقط، لكنها تعطي إجابات بعدة لغات.
- ☐ د) مجموعة أدوات منفصلة، كل واحدة منها تعالج نمطًا واحدًا.

التعليل: الأداة متعددة الأنماط تفهم أكثر من نمط (مدخلات) وتنتج أكثر من نمط (مخرجات). تعدّد اللغات أو الأجهزة لا يعني تعدّد الأنماط.

السؤال 3: صوّر أستاذ صفحة من مخطوطة قديمة، وطلب من الأداة أن تكتبها نصًا رقميًا. كيف نصف هذا الاستعمال بلغة الأنماط؟ (0,75 ن)

- ☐ أ) نص ← صورة.
- ☐ ب) نص ← صوت.
- ☒ ج) **صورة ← نص.**
- ☐ د) صوت ← نص.

التعليل: المدخل صورة (صفحة المخطوطة) والمخرج نص رقمي، وهذا من أمثلة الدرس: «صورة ← نص».

السؤال 4: حوّلت أستاذة درس «الجملة الاسمية» المكتوب إلى خريطة ذهنية بمساعدة أداة. كيف نصف هذا التحويل؟ (0,75 ن)

- ☒ أ) **نص ← مخطط.**
- ☐ ب) فيديو ← نص.
- ☐ ج) مخطط ← صوت.
- ☐ د) صوت ← نص.

التعليل: المدخل نص الدرس، والمخرج مخطط (خريطة ذهنية)، وهو مثال «نص ← مخطط» في الدرس.

السؤال 5: أراد أستاذ أن يستمع إلى قراءة لقصيدة قبل تقديمها لتلاميذه، فأعطى نصها لأداة لتقرأه بصوت مسموع. ما نوع هذا التحويل؟ (0,75 ن)

- ☐ أ) صوت ← صورة.
- ☒ ب) **نص ← صوت.**
- ☐ ج) مخطط ← نص.
- ☐ د) صورة ← نص.

التعليل: المدخل نص القصيدة، والمخرج قراءة صوتية: «نص ← صوت».

السؤال 6: أداة لا تقبل إلا نصوصًا مكتوبة، ولا تقدّم إلا نصوصًا مكتوبة، لكنها تعمل بالعربية والفرنسية والإنجليزية. هل هي أداة متعددة الأنماط؟ (0,75 ن)

- ☐ أ) لا، لأن الأدوات متعددة الأنماط لا تعمل إلا باللغة الإنجليزية وحدها.
- ☐ ب) نعم، لأن كل لغة تُعدّ نمطًا مستقلًا، فثلاث لغات تعني ثلاثة أنماط مختلفة.
- ☐ ج) نعم، لأن أي أداة ذكاء اصطناعي حديثة تُعدّ تلقائيًا متعددة الأنماط مهما فعلت.
- ☒ د) **لا، لأنها تتعامل مع نمط واحد هو النص، وتعدّد اللغات لا يعني تعدّد الأنماط.**

التعليل: النمط هو شكل المعلومة (نص، صورة، صوت، فيديو)، لا لغتها. أداة تستقبل النص وتنتج النص فقط ليست متعددة الأنماط.

السؤال 7: ما الترتيب الصحيح لخطوات فهم صورة باستعمال الذكاء الاصطناعي كما وردت في الدرس؟ (0,75 ن)

- ☐ أ) قارن بالصورة ← ارفعها مع أمر دقيق ← اختر صورة واضحة ← اقرأ الشرح.
- ☒ ب) **اختر صورة واضحة ← ارفعها مع أمر دقيق ← اقرأ الشرح ← قارن بالصورة.**
- ☐ ج) اقرأ الشرح ← اختر صورة واضحة ← قارن بالصورة ← ارفعها مع أمر دقيق.
- ☐ د) ارفع أي صورة ← اقرأ الشرح ← انشره مباشرة ← احذف الصورة الأصلية.

التعليل: خطوات الدرس: اختيار صورة واضحة، ورفعها مع أمر دقيق، وقراءة الشرح، ثم مقارنته بالصورة الأصلية.

السؤال 8: رفعت أستاذة مخططًا بيانيًا لنتائج تلاميذها، فذكرت الأداة أن معدل القسم 14 بينما المخطط يُظهر 11. في أي نوع من الأخطاء التي نبّه إليها الدرس يدخل هذا؟ (0,75 ن)

□ أ) التنسيق: لأن الأداة لم تعرض الإجابة في جدول.

□ ب) الأخلاقيات: لأن الأداة تعمّدت تحسين النتائج.

☒ ج) **الأرقام: قد تقرأ الأداة رقمًا خطأ أو تخلط بين عمودين.**

□ د) الخط العربي: لأن الأرقام تُكتب دائمًا بخط اليد.

التعليل: الأرقام من أكثر ما تخطئ فيه الأداة عند قراءة الصور: قد تقرأ رقمًا خطأ أو تخلط بين عمودين.

السؤال 9: شرحت أداة مخططًا يبيّن أن نتائج القراءة تحسّنت بعد إدخال حصص المطالعة، فقالت إن «تحسّن النتائج هو سبب إدخال حصص المطالعة». ما نوع الخطأ؟ (0,75 ن)

□ أ) خطأ في الخط العربي: لم تستطع قراءة عنوان المخطط.

□ ب) خطأ في الأرقام: قرأت رقمًا خطأ من محور المخطط.

□ ج) لا خطأ، لأن الأداة لا يمكن أن تخطئ في قراءة المخططات.

☒ د) **خطأ في العلاقات: فهمت العلاقة بين العنصرين بشكل خاطئ.**

التعليل: قد تفهم الأداة العلاقة بين عنصرين بشكل خاطئ، كأن تعكس السبب والنتيجة. لذلك نقارن الشرح بالصورة الأصلية.

السؤال 10: صوّر أستاذ ورقة كتبها تلميذ بخط يده، وطلب من الأداة نسخها، فجاءت بعض الكلمات خاطئة. ما التفسير الذي يقدّمه الدرس؟ (0,75 ن)

□ أ) الأداة لا تستطيع أبدًا قراءة أي نص عربي في صورة، فالخطأ متوقع في كل الصور دون استثناء.

☒ ب) **الأداة قد تخطئ في قراءة خط اليد أو الحروف العربية غير الواضحة، فنقارن دائمًا بالأصل.**

□ ج) التلميذ هو المخطئ دائمًا، لأن الأداة تقرأ خط اليد بدقة كاملة مهما كانت جودة الكتابة.

□ د) الخطأ سببه أن الأستاذ لم يكتب أمرًا طويلًا، ولا علاقة له بوضوح الخط أو جودة الصورة.

التعليل: من مواطن خطأ الأداة في الدرس: الخط العربي، خاصة خط اليد والحروف غير الواضحة.

السؤال 11: لماذا يؤكد الدرس على مقارنة إجابة الأداة بالصورة الأصلية «دائمًا»؟ (0,75 ن)

□ أ) لأن القوانين تمنع استعمال شرح الأداة إلا إذا طُبعت الصورة بجانبه على الورق.

□ ب) لأن الأداة تحذف الصورة بعد تحليلها، فيجب حفظها في مكان آخر قبل قراءة الشرح.

□ ج) لأن المقارنة تُحسّن الأداة تلقائيًا، فتصبح إجاباتها صحيحة في المرات القادمة.

☒ د) لأن الأداة قد تخطئ في الأرقام والعلاقات وقراءة الخط، والمقارنة هي التي تكشف هذه الأخطاء.

التعليل: الأداة قد تخطئ في الأرقام والعلاقات والخط العربي، لذلك نقارن إجابتها دائمًا بالصورة الأصلية قبل استعمالها.

السؤال 12: ما التعريف الصحيح للمخطط المفاهيمي حسب الدرس؟ (0,75 ن)

□ أ) صورة زخرفية تُضاف إلى الدرس لتجميله دون أي علاقة بمحتواه العلمي.

☒ ب) رسم يعرض المفاهيم الأساسية لدرس ما، ويربط بينها بأسهم توضّح العلاقات.

□ ج) جدول يحتوي على علامات التلاميذ مرتبة من الأعلى إلى الأدنى في كل مادة.

□ د) نص طويل يشرح كل مفهوم من مفاهيم الدرس في فقرة مستقلة دون روابط.

التعليل: المخطط المفاهيمي رسم يعرض المفاهيم الأساسية ويربط بينها بأسهم توضّح العلاقات.

السؤال 13: اقترحت أداة مخططًا لدرس «الجملة الاسمية»، فربطت «جملة أو شبه جملة» بالمبتدأ بدل الخبر. أي سؤال من أسئلة مراجعة المخطط يكشف هذا الخطأ؟ (0,75 ن)

□ أ) هل أضافت الأداة مفهومًا غير موجود في النص؟

□ ب) هل المخطط ملوّن بألوان جذابة للتلاميذ؟

☒ ج) هل توجد علاقة خاطئة بين بعض المفاهيم؟

□ د) هل عدد المفاهيم في المخطط عدد زوجي؟

التعليل: في مخطط الدرس: الخبر يكون مفردًا أو جملة أو شبه جملة، والمبتدأ اسم مرفوع. ربط «جملة أو شبه جملة» بالمبتدأ علاقة خاطئة.

السؤال 14: حوّلت أداة نصًا عن الجملة الاسمية إلى مخطط، لكنها أضافت مفهوم «الفاعل» الذي لم يرد في النص أصلًا. أي سؤال مراجعة يكشف ذلك؟ (0,75 ن)

□ أ) هل المخطط مكتوب بخط عربي جميل وواضح؟

□ ب) هل يحتوي المخطط على ألوان كثيرة جدًا؟

□ ج) هل توجد علاقة خاطئة بين المبتدأ والخبر؟

☒ د) هل أضافت الأداة مفهومًا غير موجود في النص؟

التعليل: من أسئلة المراجعة في الدرس: هل أضافت الأداة مفهومًا غير موجود في النص؟ والفاعل من باب الجملة الفعلية لا الاسمية.

السؤال 15: أي سؤال من الأسئلة الآتية ليس من أسئلة مراجعة المخطط المفاهيمي التي ذكرها الدرس؟ (0,75 ن)

☒ أ) **هل استغرقت الأداة وقتًا طويلًا في إنتاج المخطط؟**

□ ب) هل يحتوي المخطط على كل الأفكار الأساسية في النص؟

□ ج) ماذا أضيف أو أحذف ليصبح المخطط أوضح لتلاميذي؟

□ د) هل أضافت الأداة مفهومًا غير موجود في النص؟

التعليل: أسئلة المراجعة الأربعة: هل يحتوي على كل الأفكار؟ هل توجد علاقة خاطئة؟ هل أُضيف مفهوم غير موجود؟ ماذا أضيف أو أحذف؟ ولا يتعلق أي منها بسرعة الأداة.

السؤال 16: رفع طالب صورة مائلة ومظلمة لجدول، فجاء شرح الأداة مليئًا بالأخطاء. أي خطوة من خطوات العمل أهملها؟ (0,75 ن)

□ أ) الخطوة الثالثة: ترجمة الصورة إلى الإنجليزية.

☒ ب) **الخطوة الأولى: اختيار صورة واضحة.**

□ ج) الخطوة الأخيرة: كتابة جملة إفصاح.

□ د) لا خطوة، فوضوح الصورة لا يؤثر في الشرح.

التعليل: أول خطوة في الدرس اختيار صورة واضحة؛ الصورة الرديئة تزيد أخطاء الأداة في الأرقام والخط.

السؤال 17: ما الأمر الذي يقدّمه الدرس مثالًا عند رفع صورة فيها معلومات إلى الأداة؟ (0,75 ن)

☒ أ) **«حلّل هذه الصورة، واشرح لي المعلومات الموجودة فيها بطريقة بسيطة».**

□ ب) «احفظ هذه الصورة في ذاكرتك ولا تقل شيئًا عنها».

□ ج) «ارسم صورة جديدة مختلفة تمامًا عن هذه الصورة».

□ د) «صورة».

التعليل: مثال الدرس: «حلّل هذه الصورة، واشرح لي المعلومات الموجودة فيها بطريقة بسيطة»، وهو أمر يحدد المهمة وطريقة الشرح.

السؤال 18: أي قائمة تحتوي فقط على مخرجات يمكن أن تنتجها أداة متعددة الأنماط حسب مخطط الدرس؟ (0,75 ن)

□ أ) قراءة صوتية فقط، لأنها النمط الوحيد المتاح.

□ ب) صورة جديدة فقط، لأن النص ليس من المخرجات.

□ ج) شرح مكتوب فقط، لأن الأدوات لا تنتج إلا النصوص.

☒ د) **شرح مكتوب، مخطط، صورة جديدة، قراءة صوتية.**

التعليل: في مخطط الدرس: المخرجات شرح مكتوب، ومخطط، وصورة جديدة، وقراءة صوتية.

السؤال 19: حوّلت أستاذة درسًا إلى مخطط مفاهيمي بالأداة، وعرضته على تلاميذها مباشرة دون مراجعة. ما الخطر الذي ينبّه إليه الدرس؟ (0,75 ن)

□ أ) الخطر أن يصبح المخطط أوضح من شرح الأستاذة، فيفضّله التلاميذ ويتوقفون عن الانتباه أثناء الحصة.

□ ب) لا خطر في ذلك، لأن المخططات التي تنتجها الأدوات متعددة الأنماط صحيحة دائمًا ولا تحتاج إلى أي مراجعة.

☒ ج) قد يحتوي المخطط على علاقات خاطئة أو مفاهيم غير موجودة أو أفكار ناقصة، فيتعلّمها التلاميذ على أنها صحيحة.

□ د) الخطر الوحيد أن تكون ألوان المخطط غير متناسقة، وهذا لا يؤثر في فهم التلاميذ للمحتوى العلمي للدرس.

التعليل: خلاصة الدرس: المخطط المفاهيمي يحتاج إلى مراجعة الأستاذ قبل استعماله في القسم، لأن الأداة قد تخطئ في العلاقات أو تضيف أو تحذف.

السؤال 20: أي عبارة تلخّص بدقة درس الذكاء الاصطناعي متعدد الأنماط؟ (0,75 ن)

□ أ) النمط هو لغة المعلومة؛ الأداة متعددة الأنماط تترجم بين اللغات فقط؛ ولا تخطئ أبدًا في الصور، فيمكن استعمال مخططاتها في القسم مباشرة.

□ ب) النمط هو سرعة الأداة؛ الأداة متعددة الأنماط أسرع من غيرها؛ ويكفي أن نقرأ شرحها مرة واحدة دون مقارنته بالصورة أو مراجعة المخطط.

☒ ج) النمط شكل المعلومة؛ الأداة متعددة الأنماط تفهم أكثر من نمط وتنتج أكثر من نمط؛ وقد تخطئ في الأرقام والعلاقات، فنقارن بالأصل ونراجع المخطط قبل استعماله.

□ د) النمط هو نوع الجهاز المستعمل؛ الأداة متعددة الأنماط تعمل على الهاتف والحاسوب؛ ومراجعة مخرجاتها مضيعة للوقت لأن نتائجها مضمونة دائمًا.

التعليل: خلاصة الدرس: النمط شكل المعلومة، والأداة متعددة الأنماط تفهم وتنتج أكثر من نمط، وقد تخطئ في الأرقام والعلاقات، والمخطط يحتاج إلى مراجعة الأستاذ.

بالتوفيق